



Sự quá khớp

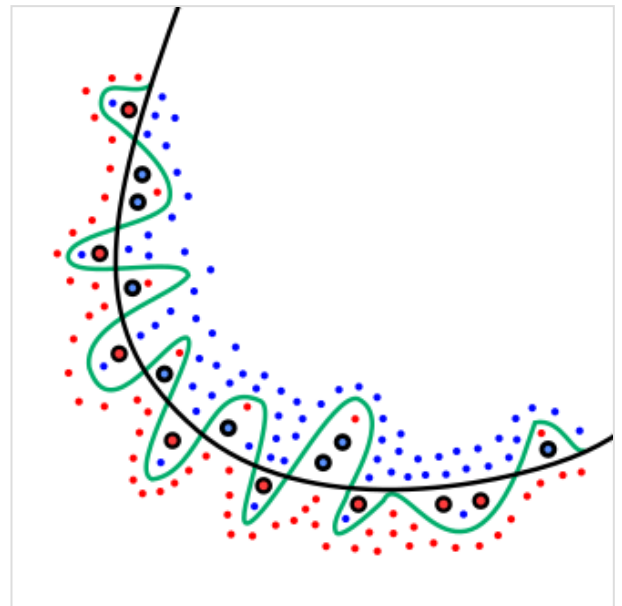
Trong thống kê, **sự quá khớp** (tiếng Anh: **overfitting**) là kết quả của một phân tích mà tương ứng với việc đạt độ chính xác quá cao với một tập dữ liệu nào đó, vì vậy điều này có thể thất bại khi so khớp với các dữ liệu bổ sung hoặc dự đoán các quan sát đáng tin cậy trong tương lai.^[1] Một mô hình quá khớp là một mô hình thống kê chứa nhiều tham số hơn có thể chứng minh bằng dữ liệu.^[2] Bản chất của sự quá khớp là việc vô tình trích xuất những biến thể dư thừa (ví dụ như phân số phương sai chưa giải thích được) như khi các biến thể thể hiện cấu trúc mô hình cơ bản.^{[3]:45}

Chú thích

1. Definition of "overfitting (<https://en.oxforddictionaries.com/definition/overfitting>) Lưu trữ (<https://web.archive.org/web/20190522020516/https://en.oxforddictionaries.com/definition/overfitting>) ngày 22 tháng 5 năm 2019 tại Wayback Machine" at Oxford Dictionaries: this definition is specifically for statistics.
2. Everitt B.S., Skrondal A. (2010), *Cambridge Dictionary of Statistics*, Cambridge University Press.
3. Burnham, K. P.; Anderson, D. R. (2002), *Model Selection and Multimodel Inference* (ấn bản thứ 2), Springer-Verlag. (This has over 44000 citations on Google Scholar.)

Tham khảo

- Leinweber, D. J. (2007). "Stupid data miner tricks". *The Journal of Investing*. Quyển 16. tr. 15–22. doi:10.3905/joi.2007.681820.
- Tetko, I. V.; Livingstone, D. J.; Luik, A. I. (1995). "Neural network studies. 1. Comparison of Overfitting and Overtraining" (PDF). *Journal of Chemical Information and Modeling*. Quyển 35 số 5. tr. 826–833. doi:10.1021/ci00027a006.
- Tip 7: Minimize overfitting*. Chicco, D. (tháng 12 năm 2017). "Ten quick tips for machine learning in computational biology". *BioData Mining*. Quyển 10 số 35. tr. 1–17. doi:10.1186/s13040-017-0155-3. PMC 5721660. PMID 29234465.



Hình 1. Đường màu xanh lục thể hiện mô hình quá khớp và đường màu đen thể hiện một mô hình chính quy. Trong khi đường xanh lục bám sát dữ liệu huấn luyện tốt nhất thì nó lại quá phụ thuộc vào dữ liệu và dường như sẽ có tỉ lệ lỗi cao trên các dữ liệu chưa biết đến (dữ liệu thử nghiệm) so với đường màu đen.

Đọc thêm

- [Christian, Brian; Griffiths, Tom](#) (tháng 4 năm 2017), "Chapter 7: Overfitting", *Algorithms To Live By: The computer science of human decisions*, [William Collins](#) (imprint), tr. 149–168, ISBN 978-0-00-754799-9

Liên kết ngoài

- [Overfitting: when accuracy measure goes wrong](http://blog.lokad.com/journal/2009/4/22/overfitting-when-accuracy-measure-goes-wrong.html) (<http://blog.lokad.com/journal/2009/4/22/overfitting-when-accuracy-measure-goes-wrong.html>) Lưu trữ (<https://web.archive.org/web/20090425121417/http://blog.lokad.com/journal/2009/4/22/overfitting-when-accuracy-measure-goes-wrong.html>) ngày 25 tháng 4 năm 2009 tại [Wayback Machine](#) (an introductory video tutorial)
- [The Problem of Overfitting Data](http://www3.cs.stonybrook.edu/~skiena/jaialai/excerpts/node16.html) (<http://www3.cs.stonybrook.edu/~skiena/jaialai/excerpts/node16.html>) —[Stony Brook University](#)
- [What is "overfitting," exactly?](https://statmodeling.stat.columbia.edu/2017/07/15/what-is-overfitting-exactly/) (<https://statmodeling.stat.columbia.edu/2017/07/15/what-is-overfitting-exactly/>) —[Andrew Gelman](#) blog
- [CSE546: Linear Regression Bias / Variance Tradeoff](http://courses.cs.washington.edu/courses/cse546/12wi/slides/cse546wi12LinearRegression.pdf) (<http://courses.cs.washington.edu/courses/cse546/12wi/slides/cse546wi12LinearRegression.pdf>) —[Đại học Washington](#)

Lấy từ "https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sự_quá_khớp&oldid=75270277"